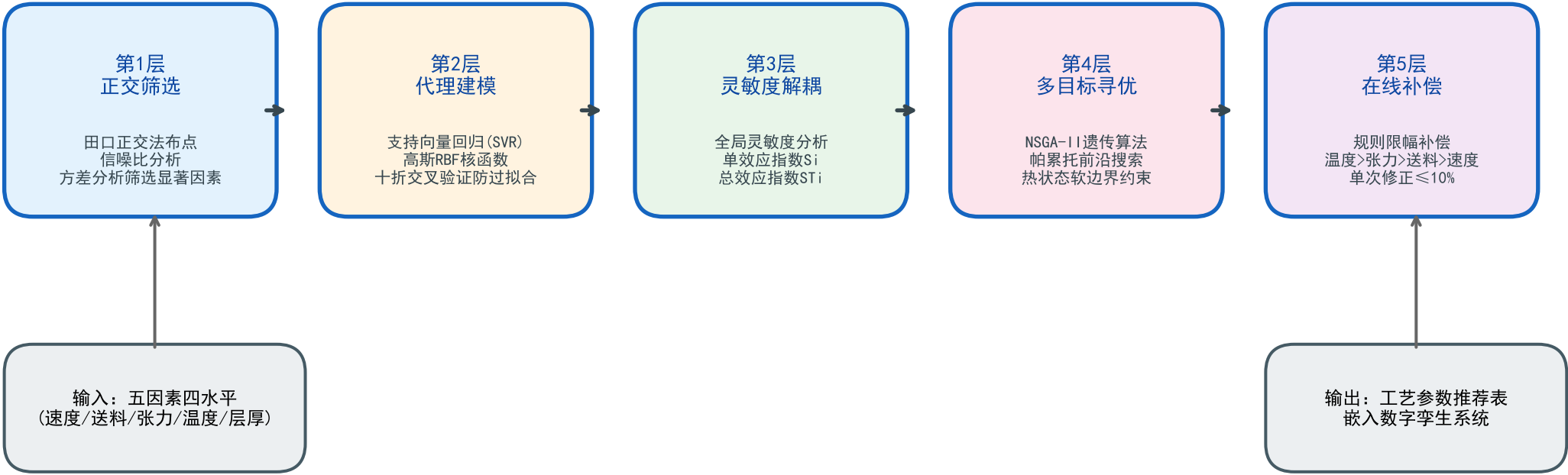


图 5-X：五层渐进优化框架（5.3节）



关键特征：

- 正交试验：以 $L_{16}(4^5)$ 数组覆盖多因素组合，拉伸强度贡献率：线宽 $\approx 60\%$ ，层厚 $\approx 30\%$
- 代理模型：SVR-RBF将离散试验点映射至连续参数空间，十折交叉验证抑制过拟合
- 灵敏度解耦：总效应指数显著大于单效应指数 $\rightarrow$ 参数间存在强交互，必须协同优化
- 多目标寻优：帕累托前沿综合考虑强度/精度/效率，温度场预测作为热状态软边界
- 在线补偿：规则限幅策略，温度安全边界不可突破，单次修正量 $\leq 10\%$ ，避免系统振荡